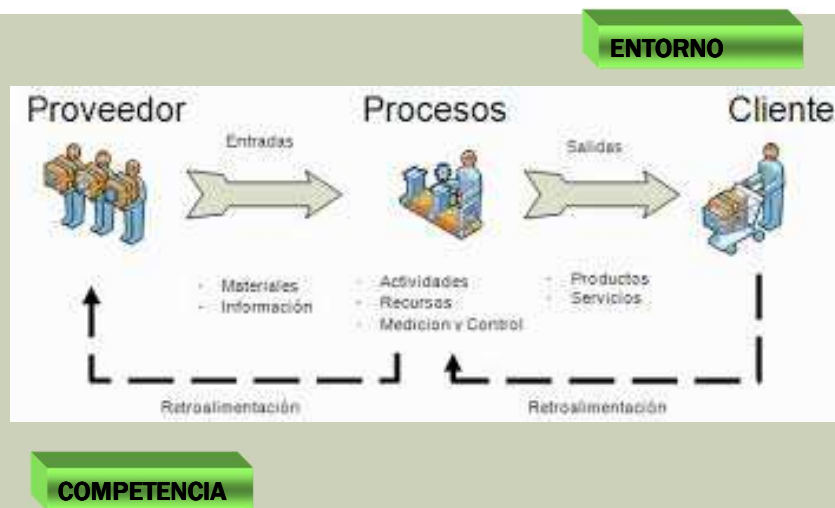


PRODUCTIVIDAD

Vf2020

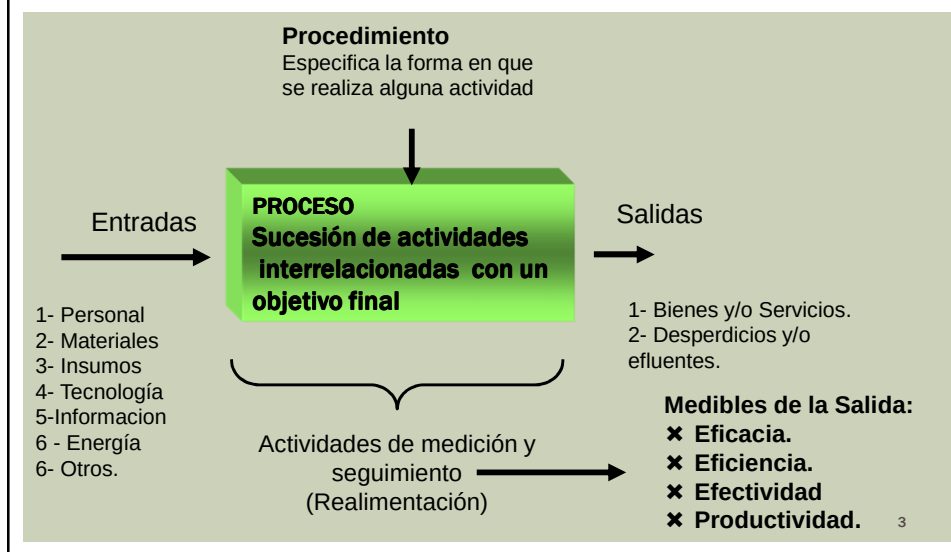
1

PROCESO



2

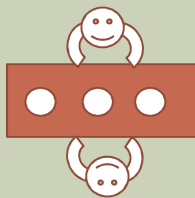
PARTES DEL PROCESO



MEDICIONES A LA SALIDA

■ Eficacia: logro de los objetivos

- Grado de cumplimiento de los objetivos planificados.
- Relación entre los resultados logrados y los resultados previstos
- Es un número adimensional, numerador y denominador tienen idénticas unidades de medida, matemáticamente se simplifican. Lo esperable es eficacia 1, ineficaz es menor que 1, sobre eficaz es superior a 1
- Es un indicador de gestión, cuyo resultado permite conclusiones inmediatas

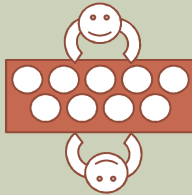


$$Eficacia = \frac{Resultados}{Objetivos}$$

MEDICIONES A LA SALIDA

■ Eficiencia: uso de los recursos

- Grado de aprovechamiento de los recursos (que se transforman en productos).
- Relación entre los recursos utilizados y los programados.
- Utilizar racionalmente los recursos
- Es un número adimensional, numerador y denominador tienen idénticas unidades de medida, matemáticamente se simplifican. Lo esperable es eficiencia 1, ineficiente es menor que 1, sobre eficiente es superior a 1
- Es un indicador económico («Economía: ciencia de la eficiencia») cuyo resultado permite conclusiones inmediatas



$$Eficiencia = \frac{Recursos\ standard}{Recursos\ reales}$$

5

MEDICIONES A LA SALIDA

■ Ejemplo de troquelado de la chapa de la figura:

Si la chapa se pondría debajo de la prensa de cualquier forma pero a gran ritmo, se podría troquelar varios círculos desordenada pero muy rápidamente. Cuando ya sea complicado encontrar superficie de chapa para hacer un círculo se desecha la chapa sobrante y se comienza otra. Los valores de eficacia podrían ser altos por obtener muchos círculos a gran velocidad. Pero el desperdicio de la chapa residual sería muy alta, o sea, una operación muy ineficiente, muy costosa.



Si se midiera muy detenidamente sobre la chapa para obtener la mayor cantidad de círculos posible, la actividad se lentificaría, pero aseguraría reducir el desperdicio al mínimo, aumentando considerablemente la eficiencia pero seguramente a costa de una ineficacia tal, que no lograría concretarse la producción planificada



COMO PODRÍA SER EFICAZ Y EFICIENTE SIMULTÁNEAMENTE?

6

Seguramente escuchó la palabra Productividad ?



PRODUCTIVIDAD

- ¿Qué es SER PRODUCTIVO?
 - Ser productivo significa la obtención de más con la misma cantidad de recursos o sea, el logro de una mayor producción en volumen y calidad con el mismo insumo.
- ¿Qué entiende por PRODUCTIVIDAD?
 - Es la relación entre la producción obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla.

$$Productividad = \frac{Unidades\ producidas}{Recursos\ utilizados}$$

PRODUCTIVIDAD

- La productividad es una medida de la producción obtenida con relación a los recursos utilizados como insumos.

- Evalúa:

La capacidad del sistema para elaborar los productos que son requeridos.

$$\text{Productividad} = \frac{\text{Unidades producidas}}{\text{Recursos utilizados}}$$

El grado de aprovechamiento de los recursos utilizados.

9

USO DE INDICADORES

Requisitos para uso de indicadores:

El standard fijado (sea recurso o producto) debe cumplir con 2 requisitos ineludibles:

- *Ser asignado con certeza técnica (un objetivo incorrecto por impericia arrojaría resultados sin sentido)*
- *No introducir valores con dobles intenciones (perjudicar o beneficiar al sector o persona a medir)*

El sistema a medir debe tener asignado un método definido:

- *Si una actividad se puede hacer libremente de más de una forma, ninguna medición podría ser comparable con la otra*

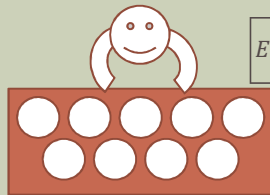
10

MEDICIONES A LA SALIDA

- **Efectividad:** el resultado de trabajar con eficacia y eficiencia simultáneamente

$$Efectividad = eficacia \times eficiencia \Rightarrow$$

$$Efectividad = \frac{Resultados}{Objetivos} \times \frac{Recursos standard}{Recursos reales}$$



$$Efectividad = \frac{P_{vREAL}}{P_{vSTD}}$$

11

Ejercicio Eficacia y Eficiencia

Prod real: 680 unidades
Tiempo trabajado: 8Hs
Tiempo estándar: 1 pieza cada 40 seg

Cual es la Eficacia del proceso?

Consumo teorico: 1,5 metros/pieza
Tela usada 960 metros

Cual es la eficiencia?

MEDICIONES A LA SALIDA

■ Ejemplo de pago por eficacia y por eficiencia:

*Un pago por eficacia es algo similar al viejo sistema de pago a destajo, en lugar de un mas moderno salario **por** hora, compensa **por** cada unidad de trabajo terminado, por lo que podría ser la meta solicitada la medida de eficacia. Si se superara, podría abonarse un premio por sobre eficacia*



Un pago que tenga en cuenta la eficiencia, sería en función de la cantidad de desperdicio que dejara el operario o la operación, a menos desperdicio generado mas estímulo.



COMO PODRÍA PAGARSE TENIENDO EN CUENTA AMBOS ASPECTOS?

13

MEDICIONES A LA SALIDA

COMO PODRÍA PAGARSE TENIENDO EN CUENTA AMBOS ASPECTOS?

■ Ejemplo de pago por Pv:

Un pago por Pv sería fijar un número de productos / cantidad de MP utilizado. En este ejemplo podría definirse como:

$Pv = n^{\circ}$ círculos troquelados / chapa



De esta forma, el std podría fijarse como 8 círculos/chapa, luego de analizarse que 7 dejaría mucho desperdicio, aunque determine mas velocidad, y que si bien entran 9 en forma muy ajustada, lograrlo determinaría un grado de precisión tal que haría muy lenta la operación

14

RECURSOS

Recurso Humano (RH)

Materias primas y Materiales (MP)

Tecnología (TE)

Edificios e instalaciones (EI)

Servicios (SE)

Otros

15

RECURSOS

Recurso Humano (RH)

- Personal sin distinción de jerarquía, que cumpla alguna función dentro de la empresa, desde la mas simple (cadete, maestranza, portería) hasta la más compleja como las de conducción y dirección.

Materias primas y Materiales (MP)

Tecnología (TE)

Edificios e instalaciones (EI)

Servicios (SE)

Otros

16

RECURSOS

Recurso Humano (RH)

Materias primas y Materiales (MP)

- Materias primas, insumos, semielaborados, componentes terminados, de cualquier nivel de integración que forman parte del producto industrial objetivo.
- Se incluyen, los repuestos, accesorios, elementos auxiliares, etc. que se utilizan para facilitar el proceso productivo o para llevar a cabo la gestión general de la actividad del Sistema Empresario.

Tecnología (TE)

Edificios e instalaciones (EI)

Servicios (SE)

Otros

RECURSOS

Recurso Humano (RH)

Materias primas y Materiales (MP)

Tecnología (TE)

- Constituida por maquinas, equipos, instalaciones auxiliares, etc. y todos los bienes de uso no clasificados.
- Se considera como tecnología blanda el know how tecnológico que se adquiere o se construye en la empresa

Edificios e instalaciones (EI)

Servicios (SE)

Otros

18

RECURSOS

Recurso Humano (RH)

Materias primas y Materiales (MP)

Tecnología (TE)

Edificios e instalaciones (EI)

- Obras civiles de uso industrial, administrativo, comercial, etc. y las instalaciones que no sean consideradas como Tecnología.

Servicios (SE)

Otros

19

RECURSOS

Recurso Humano (RH)

Materias primas y Materiales (MP)

Tecnología (TE)

Edificios e instalaciones (EI)

Servicios (SE)

- Son los que el Sistema Empresarial toma del medio para su funcionamiento operativo. Por ej: *Energía, Agua, Gas, Comunicaciones, Transportes, Consultoría, etc.*

Otros

20

RECURSOS

Recurso Humano (RH)

Materias primas y Materiales (MP)

Tecnología (TE)

Edificios e instalaciones (EI)

Servicios (SE)

Otros

- **Información:** tecnología blanda que facilita la recepción, provisión o el tratamiento de la información en cualquiera de sus formas (oral, escrita, remota, multimedia, etc.) que se incorpore o produzca en el Sistema Empresario.
- **Medios de cambio:** Valores monetarios de cualquier naturaleza necesarios para adquirir, operar y mantener el Sistema Empresario.
- **Energía:** en cualquiera de sus formas que permite operar al SE

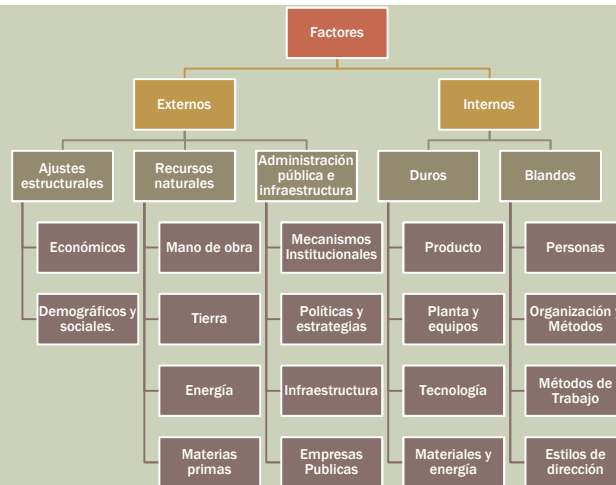
21

FACTORES INCIDENTES

- **Factores Externos** (No controlables): quedan fuera del control de la empresa, pertenecen al entorno.
- **Factores Internos** (Controlables): factores que la empresa puede controlar con sus recursos y su gestión
 - **Duros:** Equipos. No fácilmente o costosamente modificables por su costo.
 - **Blandos:** Gestión, fácilmente modificables (métodos, procedimientos) o no (cultura organizacional)

22

FACTORES DE LA PRODUCTIVIDAD



23

MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD

- La dirección de una empresa recurre frecuentemente a especialistas para que ayuden a mejorar la productividad
- Uno de los instrumentos más eficaces que se puede utilizar es el estudio del trabajo.
- **¿Qué entiende por ESTUDIO DEL TRABAJO?**
 - “El estudio del trabajo es el examen sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de establecer normas de rendimiento con respecto a las actividades que se están realizando.” – OIT.

24

Ejercicio 1

La empresa "Sólo música, S.A.", dedicada a la elaboración de vídeos y CD, desea comprar una participación en la empresa "Vinilo, S.A." dedicada a la grabación de vídeos musicales.

La plantilla de esta última empresa está formada por 35 trabajadores con una jornada laboral de 7 horas diarias y 300 días al año, y su producción media es de 45.250 vídeos.

La dirección de "Sólo música, S.A." considera que el proyecto de compra sólo será interesante si la productividad de "Vinilo S.A." supera la media del sector que está cifrada en 1 vídeo por hora y trabajador.

Explicar si el proyecto es viable y realizar las sugerencias oportunas a la empresa acerca de él.

EJERCICIO 2

- Producción = 1.500 unidades/mes
- Horas trabajadas = 480 horas/mes
- Costo mano de obra = 100 \$/hora
- Costo de materiales = 1.200 \$/mes
- Gastos generales = 5000 \$/mes

Determinar la productividad global?

MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD

■ Productividad standard

- Cuando la productividad se intenta calcular o definir con anterioridad a funcionar el proceso productivo. Se calcula a partir de los objetivos, en lugar de productos obtenidos, y de recursos standard, en vez de recursos utilizados. **SE PLANIFICA**

$$P_{STD} = \frac{\text{Objetivos}}{\text{Recursos Standard}}$$

■ Productividad real

- Se calcula la productividad disponiendo ya de datos reales, con los resultados y la cantidad de recursos utilizados. **SE MIDE**

$$P_{REAL} = \frac{\text{Resultados}}{\text{Recursos Reales}}$$

Estudio del Trabajo 2016

27

EJERCICIO 3

Una empresa textil organiza su proceso productivo en dos etapas: corte con 43 empleados y confección con 39.

El número de horas laborales contratadas durante el mes asciende a 160 por trabajador en las dos secciones. La sección de corte puede llegar a producir 45.000 unidades mensuales y la de confección 37.000.

Se pide:

- a) Determinar la capacidad productiva de esta empresa, justificando la respuesta.
- b) Determinar la productividad del factor trabajo en cada sección en caso de funcionar ambas a plena capacidad; interpretar el resultado obtenido.
- c) Sugerir otras posibilidades, además de contratar nuevo personal, para equilibrar la capacidad productiva de la empresa y lograr un mejor aprovechamiento de los recursos.
- d) Teniendo en cuenta lo descrito en el enunciado. Que decisiones tomaría bajo los siguientes escenarios:
 - 1.- Demanda 50.000 unidades
 - 2.- Demanda 40.000 unidades
 - 3.- Demanda 30.000 unidades

MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD

- La medición más básica es tener todo concentrado en un solo producto y todos los recursos unificados en un recurso universal.
- En ese caso se mide la productividad global P_v .

		Producto
		Todos
Insumos	Todos	global

29

MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD

- Dentro de los factores que conforman la productividad, la primer opción es separar los recursos que componen el producto universal.
- En este caso se pueden distinguir diferentes productividades a calcular
 - La productividad referida a un solo recurso se pasa a llamar productividad específica.
 - La productividad referida a todos los recursos se llama productividad global.

		Producto
		Todos
Insumos	1	específica
	2	específica
	3	específica
	n	específica
	Todos	global

30

MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD

- Complejizar aún más el análisis es separar el producto unificado en familias de productos o modelos.

		Producto				
		A	B	C	n	Todos
Insumos	1	específica parcial	específica parcial	específica parcial	específica parcial	específica total
	2	específica parcial	específica parcial	específica parcial	específica parcial	específica total
	3	específica parcial	específica parcial	específica parcial	específica parcial	específica total
	n	específica parcial	específica parcial	específica parcial	específica parcial	específica total
	Todos	global parcial	global parcial	global parcial	global parcial	global total

31

MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD

- **Productividad específica parcial**
 - Es la referida a un recurso aislado relacionado a un producto en particular.
 - Ej: 10Kgde teja/300grs de aditivo (Productividad específica parcial de la MP en el producto A).
- **Productividad específica total**
 - Si se pretende medir la Pv de un sector que produce piezas A, B y C, recurrimos a la Pv específica del sector.
 - Ej: productividad del aditivo utilizado en tejas, ladrillos y azulejos (Productividad específica total del aditivo).

32

COMPATIBILIZACIÓN DE UNIDADES

Al momento de querer calcular P_v de varios productos diferentes y/o utilizando un espectro de recursos, surge el problema de la compatibilización de unidades entre si (*no se pueden sumar peras con manzanas*).

- En una empresa **multiproducto** hay que encontrar una “clave” o “llave” que permitan comparar o compatibilizar el producto A con el producto B.
 - Suponiendo que se esté analizando una línea de ensamblaje de vehículos, no es lo mismo un monovolúmen que un utilitario familiar.

33

COMPATIBILIZACIÓN DE UNIDADES

- Ejemplo.
 - Se intenta medir la productividad de un horno de ladrillos y tejas, en el mismo se fabrican:
 - $P_{V_1} = 10.000 \frac{\text{ladrillos}}{\text{hora}}$
 - $P_{V_2} = 5.000 \frac{\text{tejas}}{\text{hora}}$
 - Un primer análisis nos inclinaría a pensar la siguiente expresión:
 - $P_V = 15.000 \frac{\text{unidades}}{\text{hora}}$
- Esta interpretación no siempre será significativa.
 - Si, por ejemplo, los ladrillos pesan 5Kg y las tejas 2,5Kg, poco podrá explicar el indicador de 15.000 unid/hs.

34

COMPATIBILIZACIÓN DE UNIDADES

- Aparece como solución el concepto de producto equivalente, al que deberemos reducir todos los productos medidos para que adquieran significación.

- En nuestro ejemplo, calculamos, teniendo en cuenta como base el ladrillo:

$$P_{V_1} = 10.000 \frac{\text{ladrillos}}{\text{hs}} = 10.000 \frac{\text{unidades}}{\text{hs}} = 10.000 \frac{\text{p.e.}}{\text{hs}}$$

$$P_{V_2} = 5.000 \frac{\text{tejas}}{\text{hs}} = 5.000 \frac{\text{unidades}}{\text{hs}} = 5.000 \frac{\text{un}}{\text{hs}} \times \frac{2,5 \text{ kg/un}}{5 \text{ kg/un}} = 2.500 \frac{\text{p.e.}}{\text{hs}}$$

- Entonces escribimos la productividad del horno como:

$$P_V = 10.000 \frac{\text{p.e.}}{\text{hs}} + 2.500 \frac{\text{p.e.}}{\text{hs}} = 12.500 \frac{\text{p.e.}}{\text{hs}}$$

35

MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD

■ Productividad global parcial

- Productividad de un artículo en relación con todos sus insumos.
- Ej: Productividad del ladrillo respecto de la mano de obra, materia prima e insumos.

■ Productividad global total

- Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, la Productividad global total es cuando se miden todos los productos en relación de los insumos.

36

COMPARACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD

- La PV, al medir valores que entre si no tienen una relación lógica en forma individual , sirve poco como valor en si mismo
 - 1,22 u/ chapa
 - 7,25 lts/ kwh
- Si tiene sentido al comparar en un período o con un proceso similar en otra planta
 - 1,22 u/ chapa - 1,75 u/chapa - 0,87 u/chapa
- Mencionemos 2 tipos de comparaciones, según se realicen en el espacio o en el tiempo
 - Comparación estática
 - Comparación dinámica

37

COMPARACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD

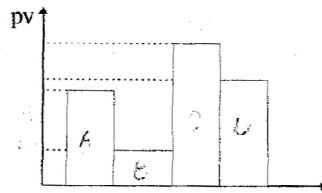
- **Comparación estática**
 - Contrasta la productividad obtenida en una empresa vs los valores registrados en la competencia, o bien, entre dos o más sectores de una misma industria.
 - Debe ponerse especial énfasis en homologar las cantidades y mediciones, de manera de responder a igual metodología, condiciones, criterios, etc.
 - Una comparación estática de productividades rápidamente indica la marcha del sector en cuestión.

38

COMPARACIÓN DE PRODUCTIVIDAD

VI.1.Comparacion estática

Tiene lugar al pretender contrastar la productividad obtenida en nuestra empresa vs. Los valores registrados en la competencia, o bien entre dos o más sectores de una misma industria. Debe ponerse especial énfasis en homologar las cantidades y mediciones, de manera de haber respondido a igual metodología, condiciones, criterios, etc. Una comparación estática de productividades rápidamente nos indicará la marcha del sector en cuestión.



Estudio del Trabajo 2016

39

COMPARACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD

■ Comparación dinámica

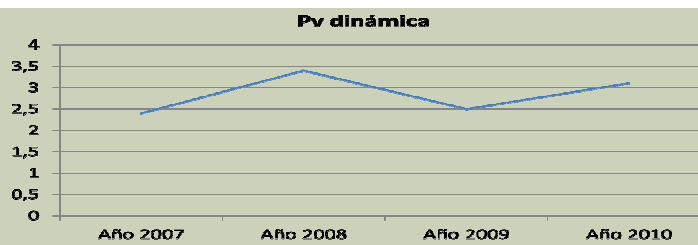
- La comparación dinámica de productividad se efectúa en el tiempo, es decir, el índice de un sector, empresa o industria comparado, en idénticas condiciones, con sí mismo, al cabo de uno o más períodos.
- Es posible determinar así la evolución de la productividad y prever tendencias, fluctuaciones, cambios, etc.

40

COMPARACIÓN DE PRODUCTIVIDAD

VL2-Comparación dinámica

La comparación dinámica de productividad se efectúa en el tiempo, es decir, el índice de un sector, empresa o industria comparado, en idénticas condiciones, con sí mismo, al cabo de unos o más períodos. Es posible determinar así la evolución de la productividad y prever tendencias, fluctuaciones, cambios, etc.



Estudio del Trabajo 2016

41

El estudio del trabajo Productividad, Calidad y seguridad.

<https://www.youtube.com/watch?v=buzTgihniig>